Beach Complex · Kubernetes POC

시스템 구성도 · As-built 기준 main cbceba45 (2026-10-27) · 저장소 기반 분석 · 인스턴스 유형·AZ는 Terraform 예시값 · rev4

Client

Web client
React

외부 경로 미검증

REST API

Delivery · CI / CD

GitHub
feature → PR → main

PR / push

main · 경로 조건

CI
빌드 · IaC 검증

CD
amd64 이미지

이미지 push

GHCR
private · latest + SHA

이미지 pull
ghcr-pull

Operator · 로컬 PC

Grafana 접근
SSM 포트 포워딩 :3001

SSM 터널
→ svc

AWS CLI
Run Command · S3 회수

명령 전송

Git Bash
provision-and-deploy.sh

terraform apply

AWS · us-east-1

beach-vpc 10.0.0.0/16 · public-a / public-b

Kubernetes 클러스터

kubeadm v1.36 · Cilium 1.20.2 · Pod CIDR 10.244.0.0/16

controller·DNS 미검증

Ingress · nginx
beach.example.com

host 라우팅

Service beach
ClusterIP :80 → 8080

실험 시 생성

HPA
min 2 · max 4 · CPU 60%

GET /api/beaches

Ready Endpoint

obs-1

observability · t3.medium · 1b

k6 Job
부하 · 장애 실험

Prom. Operator
PodMonitor 반영

Grafana
Beach Overview

PromQL

Prometheus
30s · 2d · emptyDir

scrape :8081
Pod 전체

Metrics Server
kubectl top · HPA

kube-state-metrics
API 객체 상태

API 집계 · metrics.k8s.io

kubelet ↔ API

App Worker

app-1 · t3.small · 1a

app-2 · t3.small · 1b

Beach Pod
:8080 · :8081 mgmt
probe 3종 · preStop 10s
노드 간 균등 · 필수 분산

Beach Pod
:8080 · :8081 mgmt
probe 3종 · preStop 10s
노드 간 균등 · 필수 분산

CoreDNS

CoreDNS

PodMonitor 대상

JDBC

RESP

PostgreSQL
postgis 16 · :5432

Redis
readiness 의존 · :6379

Beach Pod: maxSkew 1 · DoNotSchedule · Node 장애 시 동작 미검증(#6 후속) · CoreDNS: app 노드 고정
PostgreSQL · Redis: app 노드 배치 · 서로 다른 노드 선호 · 영속 볼륨 없음

Pod 스케줄링 · kubelet

cp-1

Control Plane · t3.medium · 1a · 단일 CP (etcd 1개)

kube-apiserver
:6443 · 외부 기본 닫힘

etcd
단일 · 스냅샷 없음

kube-scheduler
nodeSelector · 분산

kube-controller-manager
Deployment · Endpoint

kubectl · helm
SSM 실행 지점

DaemonSet · 모든 노드: cilium-agent · kube-proxy · node-exporter

스크립트 실행

GHCR 토큰 조회

SSM Agent 업로드

SSM Run Command
SSH 미사용 · 유일한 접근

Parameter Store
/beach/dev/ghcr/token

운영자 → SSM → cp-1
kubectl · helm · kustomize

S3 결과 버킷
SSM 출력 · k6 원본

출력 회수 · aws s3 cp

프로비저닝

접근 제어

역할 연결

Infrastructure

Terraform · deploy/k8s
environments/dev

Terraform
로컬 state

초기화 설정

cloud-init
containerd · kubeadm

EC2 4대
t3.medium ×2 · t3.small ×2 (예시)

Security Group
노드 간 self · 6443 닫힘

IAM role
SSM · ParamStore · S3

단명 클러스터 · 검증 후 terraform destroy

External integrations

POC 비활성

Firebase FCM
FIREBASE_ENABLED=false

Gmail SMTP
MAIL_ENABLED=false

AWS Lambda
CONGESTION_BASE_URL 미주입

범례

- 서비스 요청
- Kubernetes 제어
- 배포 · 관리 · 인프라
- 관측 데이터 수집
- Grafana 조회
- 예정 · 미검증 (To-be)

회색 점선 테두리 + 배지 = 설치 자동화·검증이 되지 않았거나 main에 병합되지 않은 구성

실험 시 생성 = 실험 스크립트가 생성 · 삭제

미확인 · 범위 밖

- 저장소 기반 분석 · 실클러스터 상태 미확인
- Ingress: ingress-nginx 수동 설치 안내만 존재
- controller·공인 DNS 미검증 → 외부 경로 미검증
- HPA: run-hpa-experiment.sh 실행 중에만 존재
- NetworkPolicy · Hubble: 이슈 #7 예정
- Traces · Logs: OTLP · Loki 미구성
- 기존 Compose EC2 2대: 이 클러스터와 무관
- 장애 실험 기록: docs/experiments/issue-6